



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD DE
INGENIERÍA

PROYECTOS DE ROBÓTICA II

Plan integrado de proyectos 2026

Documento de presentación y definición de requerimientos

Revisión 11

Duración: 14 semanas efectivas (agosto a noviembre)

Diseño, simulación, fabricación y validación de cuatro sistemas robóticos

Ciclo lectivo 2026

Cátedra de Robótica II

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Cuyo

Alcance

- Proyecto 1 — Cuadrúpedo cuasiestático.
- Proyecto 2 — Segway con patas extensibles.
- Proyecto 3 — Robot serie para esfera y plano inclinado.
- Proyecto 4 — Robot serie manipulador de un vaso con agua.
- Proyecto 5 — Robot Saltador
- Proyecto 6 — Robot Bípedo

1. Objetivo general

Diseñar, simular, fabricar y validar cuatro sistemas robóticos aplicando cinemática, dinámica, control, diseño mecánico y experimentación. El desarrollo será incremental: cada equipo comenzará con modelos simples, incorporará progresivamente la dinámica y los casos reales, y utilizará los resultados de simulación para iterar el diseño mecánico antes de cerrar la lista de materiales y fabricar el prototipo completo.

2. Objetivos particulares

Se definen en los proyectos

3. Proyectos Elegibles

Proyecto 1 — Cuadrúpedo

El equipo deberá diseñar y construir un robot cuadrúpedo con dos articulaciones actuadas por pata.

Objetivos funcionales, en orden de desarrollo:

1. **Nivelación:** mantener el cuerpo nivelado sobre superficies inclinadas y sobre superficies cuya inclinación varíe con el tiempo.
2. **Desplazamiento:** desplazarse de manera controlada y estable.
3. **Escaleras:** subir las escaleras de la entrada del Edificio de Gobierno.

La nivelación incluye la estimación de la orientación mediante una IMU y la modificación coordinada de las posiciones de las patas. Se considerará lograda cuando el mantenimiento de la horizontalidad del cuerpo sea claramente perceptible a simple vista durante la demostración, sin exigir valores máximos de error angular ni de tiempo de establecimiento.

Se utilizarán como ejemplos de referencia los cuadrúpedos **Petoi Bittle**, **Bittle X** y **Nybble**. Bittle y Bittle X servirán especialmente para estudiar la arquitectura compacta de dos articulaciones por pata y el uso de patas superiores cargadas mediante resortes para introducir flexibilidad y proteger los engranajes de los servos frente a impactos. Nybble se estudiará específicamente por su configuración de dos articulaciones por pata, su construcción modular y su integración con el framework abierto OpenCat. Las referencias servirán para analizar soluciones y no obligan a copiar sus geometrías.

Fuentes: Petoi Bittle: <https://www.petoi.com/products/petoi-bittle-robot-dog>

Petoi Nybble: <https://www.petoi.com/products/petoi-nybble-robot-cat>

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=8yZK1BgIYY8>



Alternativas interesantes para diseños Similares de un Robot Perro

https://www.youtube.com/watch?v=2eKb_2N0SBIV

<https://www.youtube.com/watch?v=bDxItdyQ3jc&t=49s>

Proyecto 2 — Segway con patas extensibles

El equipo deberá diseñar y construir un robot de dos ruedas autoequilibrado, provisto de patas extensibles independientes.

Objetivos funcionales, en orden de desarrollo:

1. **Nivelación:** mantener el robot equilibrado y nivelado sobre superficies inclinadas y sobre superficies cuya inclinación varíe con el tiempo.
2. **Desplazamiento:** desplazarse, detenerse y mantener su estabilidad de manera controlada.
3. **Escaleras:** bajar las escaleras de la entrada del Edificio de Gobierno.

El descenso deberá realizarse mediante una secuencia controlada de ruedas y patas. Durante todos los ensayos de desniveles y escaleras se utilizará una estructura o línea de seguridad independiente del control del robot.

La nivelación se considerará lograda cuando el efecto de compensación y el mantenimiento del equilibrio sean claramente perceptibles a simple vista durante la demostración, sin exigir valores máximos de error angular, velocidad de respuesta o amplitud de perturbación.

Enlaces:

<https://www.youtube.com/watch?v=mQfc8o9RyxU>

<https://www.youtube.com/watch?v=2CM8T1widSY>

<https://www.youtube.com/watch?v=RljZBc39C7Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=tbBA5jPpYkg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Br0l8F6g1-k>

<https://www.youtube.com/watch?v=dzEPVkJNao0I>

Proyecto 3 — Robot serie para plano inclinado y esfera

Se mantienen los objetivos establecidos en el documento Word del proyecto:

- diseñar e implementar un robot serie de tres articulaciones que manipule una esfera;
- desarrollar la cinemática directa e inversa para el posicionamiento vertical preciso;
- definir una trayectoria con velocidades y aceleraciones de transporte de la carga;
- diseñar y fabricar una estructura optimizada a partir de cálculos dinámicos;
- tomar la esfera, depositarla sobre un plano inclinado y recuperarla sin que caiga;
- demostrar precisión, repetibilidad y capacidad de reiniciar el procedimiento ante una falla.

Requisitos declarados en el documento original:

- esfera de 20 mm de diámetro;
- volumen máximo del robot retraído: $20 \times 20 \times 20$ cm;
- longitud máxima recomendada de los eslabones: 15 cm;
- tres motores paso a paso NEMA 17, uno por articulación;
- tres drivers y tres encoders o sensores de referencia, uno por articulación;
- estructura fabricada mediante impresión 3D o corte láser de MDF.

Proyecto 4 — Robot serie manipulador de un vaso con agua

Se mantienen los objetivos establecidos en el documento Word del proyecto:

- diseñar e implementar un robot serie de tres articulaciones que manipule un recipiente con agua;
- desarrollar la cinemática directa e inversa para el posicionamiento vertical preciso;
- definir una trayectoria con velocidades y aceleraciones que reduzcan el derrame;
- diseñar y fabricar una estructura optimizada a partir de cálculos dinámicos;
- mantener el vaso en una orientación adecuada durante la trayectoria;
- ejecutar toda la tarea de manera autónoma, sin interactuar con otro robot.

Requisitos declarados en el documento original:

- vaso descartable estándar de telgopor de 120 cm³;
- llenado al 80 % de su capacidad;
- volumen máximo del robot retraído: $20 \times 20 \times 20$ cm;
- longitud máxima recomendada de los eslabones: 20 cm;
- giro mínimo de la articulación de base: 180°;
- movimiento mínimo de cada una de las otras dos articulaciones: 15°;
- flecha vertical máxima: 5 mm;
- tres motores paso a paso NEMA 17, uno por articulación;
- tres drivers y tres encoders o sensores de referencia, uno por articulación;
- estructura fabricada mediante impresión 3D o corte láser de MDF.

Proyecto 5. Robot Saltador (Jumping Robot)

Enlaces que muestran posibles diseños

<https://www.youtube.com/watch?v=daaDuC1kbds>

<https://www.youtube.com/watch?v=hy2XTDMr0co>

https://www.youtube.com/watch?v=wL_3EWDHA6M&t=5sV

<https://www.youtube.com/watch?v=5TprxRGbvbK>

<https://www.youtube.com/watch?v=2dJmArHRn0U>

https://www.youtube.com/watch?v=JFXnKToa7_s (JUMPING SUMO)

Proyecto 6. Robot Bípedo (similar al Proyecto 2)

Enlaces que muestran posibles diseños

<https://www.youtube.com/watch?v=67S9-MrqWJg>

<https://www.youtube.com/watch?v=8wJVWRbssu8>

https://www.youtube.com/watch?v=7_LW7u-nk6Q

<https://www.youtube.com/watch?v=YV6YRe8K6sE>

<https://www.youtube.com/watch?v=wwH40rYJt9g&t=33s>

4. Metodología común

Todos los proyectos seguirán el mismo ciclo:

1. Definir requisitos medibles.
2. Construir y verificar un modelo mínimo.
3. Realizar la simulación inicial.
4. Comparar alternativas y seleccionar el diseño conceptual.
5. Desarrollar el CAD preliminar.
6. Incorporar masas e inercias reales.
7. Repetir la simulación dinámica y verificar márgenes.
8. Cerrar la BOM y fabricar.
9. Integrar, ensayar y rediseñar cuando sea necesario.

4.1 Requisitos y mediciones iniciales

Antes de seleccionar definitivamente los actuadores se deberá medir:

- masa estimada del robot y de cada subsistema;
- geometría completa del espacio de trabajo;
- cargas útiles;
- velocidades y tiempos de misión;
- precisión o error angular admisible;
- corriente, potencia y autonomía necesarias;

- condiciones de seguridad y recuperación.

No se impondrán límites previos de masa ni de volumen a los robots móviles. Cada equipo deberá definirlos y justificarlos a partir de la misión, la geometría medida de la escalera, la arquitectura mecánica, los actuadores seleccionados, la estabilidad y la posibilidad de transportar y manipular el prototipo con seguridad.

Durante la primera semana, los alumnos de los proyectos móviles realizarán un relevamiento común de las escaleras de la entrada del Edificio de Gobierno. La misma escalera se utilizará para las dos demostraciones finales: el cuadrúpedo deberá subirla y el Segway deberá bajarla. El relevamiento incluirá:

- cantidad de escalones;
- huella y contrahuella de cada escalón;
- ancho disponible;
- inclinación total;
- material y condición superficial;
- dimensiones de los descansos superior e inferior;
- obstáculos, bordes y zonas disponibles para colocar protecciones;
- horarios y condiciones en los que podrán realizarse ensayos.

La geometría medida se incorporará tanto a la simulación como al banco de pruebas.

4.2 Modelo mínimo

Cada equipo comenzará con un modelo que pueda verificarse manualmente:

- diagrama cinemático y grados de libertad;
- diagramas de cuerpo libre;
- cinemática directa e inversa;
- cálculo del torque estático en la postura más desfavorable;
- estimación de velocidades, aceleraciones y potencia;
- modelo simplificado de actuadores, transmisión, rozamiento y saturación;
- primera estimación de masas y centros de masa.

La simulación no podrá utilizarse para justificar el diseño hasta reproducir al menos un caso calculado manualmente.

4.3 Diseño conceptual

Cada equipo comparará al menos dos alternativas mecánicas considerando:

- capacidad para ejecutar la misión;
- masa, rigidez y centro de gravedad;
- cantidad y costo de actuadores;
- facilidad de fabricación y montaje;
- holgura, rozamiento y mantenimiento;
- disponibilidad local de componentes;
- posibilidad de sujetar el prototipo durante ensayos;
- comportamiento seguro ante pérdida de energía.

4.4 Iteraciones CAD–simulación

Se realizarán dos iteraciones obligatorias.

Iteración 1 — Geometría y cinemática

- construir el CAD preliminar;
- comprobar recorrido, espacio de trabajo e interferencias;
- definir ejes, apoyos, rodamientos y transmisión;
- verificar que todas las trayectorias sean realizables;
- identificar singularidades, topes y posiciones peligrosas.

Iteración 2 — Masa, dinámica y resistencia

- transferir desde el CAD las masas, centros de masa e inercias;
- repetir la simulación dinámica con estos valores;
- calcular torques, velocidades, potencia, corriente y energía;
- redimensionar motores, reductores, batería, ejes y estructura;
- verificar deformaciones de las piezas críticas;
- corregir el diseño antes de fabricar el conjunto completo.

Si la segunda iteración no cumple los márgenes, se realizará una tercera iteración limitada a los componentes críticos.

5. Cronograma integrado de 12 semanas + 2 (definición y defensa)

Semana	Actividades comunes	Entregable verificable
1	Presentación de proyectos, formación de equipos, seguridad, inventario y relevamiento de escaleras	Requisitos preliminares, fotografías, croquis y mediciones
2	Modelo cinemático, diagramas de cuerpo libre y estimación inicial de cargas	Modelo cinemático y memoria de cálculos R00
3	Simulación mínima y verificación contra cálculos manuales	Simulación ejecutable y gráficos básicos
4	Dos conceptos mecánicos, matriz de decisión, selección y desarrollo del modelo dinámico	Revisión preliminar de diseño y modelo dinámico R00
5	CAD de conjunto, espacio de trabajo, interferencias, masas e inercias del CAD y simulación dinámica	CAD preliminar R00 y simulación dinámica ejecutable
6	Dimensionamiento mecánico y eléctrico a partir de la simulación	Revisión crítica abreviada, dimensionamiento verificado y pre-BOM aprobada
7	Compra de componentes, congelamiento del CAD 3D, fabricación y ensayo de un subsistema crítico	CAD 3D R01 congelado, compras iniciadas y subsistema crítico instrumentado
8	Fabricación de componentes según el CAD 3D congelado	Piezas principales terminadas y control dimensional
9	Montaje mecánico, cableado y pruebas individuales	Robot ensamblado y prueba de actuadores
10	Integración del control y primera misión a baja velocidad	Demostración funcional parcial y telemetría
11	Ensayos progresivos, corrección prioritaria y validación segura	Cinco ensayos registrados

Semana	Actividades comunes	Entregable verificable
12	Ensayo final, documentación y presentación	Prototipo, informe, CAD, código, BOM y video

Cada semana deberá terminar con una demostración objetiva. Ante un atraso, se reducirá primero una función secundaria; no se eliminarán las pruebas de seguridad, los cálculos de dimensionamiento ni el registro de resultados.

6. Desarrollo específico por proyecto

6.1 Cuadrúpedo

Simulación progresiva

1. Pata planar de dos GDL.
2. Cinemática inversa y trayectoria del pie.
3. Cuerpo rígido con cuatro patas y marcha cuasiestática.
4. Control de nivelación sobre una superficie de inclinación constante.
5. Control de nivelación sobre una plataforma cuya inclinación varíe con el tiempo.
6. Marcha en terreno horizontal e inclinado.
7. Modelo de contacto con la geometría medida de la escalera real.
8. Secuencia de ascenso, desde un escalón aislado hasta el tramo completo.

Iteraciones mecánicas prioritarias

- longitud de los segmentos de las patas;
- rango articular y altura regulable del cuerpo;
- posición de los actuadores y centro de masa;
- rigidez de las caderas y apoyo de los ejes;
- geometría, material y adherencia de los pies;
- resistencia de las piezas ante el impacto con el borde de un escalón;
- acceso para cambiar rápidamente un actuador.

Estudio obligatorio de las referencias Peto

El equipo deberá estudiar las patas del Peto Bittle/Bittle X y documentar:

- ubicación y función de los resortes;
- forma en que la flexibilidad reduce los impactos transmitidos a los servos;
- influencia sobre el contacto con el suelo, la estabilidad y la precisión de posicionamiento;
- necesidad de topes mecánicos y puntos débiles reemplazables;
- estimación o ensayo de la rigidez necesaria;
- ventajas y desventajas frente a una pata completamente rígida;
- posibilidad de adaptar el principio al cuadrúpedo del proyecto.

También deberá estudiar específicamente el Peto Nybble y documentar:

- su configuración de dos articulaciones por pata y la correspondencia con los 8 GDL locomotores del proyecto;
- la geometría de sus patas y la ubicación de los servos;

- la construcción modular, el montaje y la posibilidad de reemplazar componentes;
- la organización del hardware y del controlador compatible con Arduino;
- el uso de OpenCat como referencia para posturas, secuencias y generación de movimientos;
- qué características son aplicables al proyecto y cuáles corresponden a los GDL adicionales de cabeza y cola, que no forman parte del alcance obligatorio.

Como parte del desarrollo se deberán comparar las soluciones observadas en Bittle/Bittle X y Nybble con el diseño propuesto por el equipo. Además, mediante cálculo, simulación o ensayo de una pata en banco, se comparará una solución rígida y una solución con elasticidad. La incorporación definitiva de resortes al robot quedará sujeta a los resultados de esa comparación.

Secuencia de ensayos

1. Una pata en banco.
2. Robot sostenido sin desplazamiento.
3. Nivelación sobre plataforma fija inclinada.
4. Nivelación sobre plataforma basculante lenta.
5. Marcha sobre piso horizontal.
6. Marcha sobre rampa.
7. Ascenso de un escalón de laboratorio.
8. Ascenso de una réplica parcial de la escalera.
9. Ensayo final en la escalera del Edificio de Gobierno, con sistema de seguridad.

6.2 Segway con patas extensibles

Simulación progresiva

1. Péndulo invertido lineal sobre superficie horizontal.
2. Modelo no lineal con saturación, rozamiento y límites de corriente.
3. Equilibrio sobre una superficie de inclinación constante.
4. Equilibrio sobre una superficie cuya inclinación varíe con el tiempo.
5. Desplazamiento, frenado y cambio de referencia.
6. Extensión independiente de las patas.
7. Contacto de una pata con un escalón y transferencia de carga.
8. Secuencia completa de descenso sobre la geometría medida.

Iteraciones mecánicas prioritarias

- selección de ruedas, motores y relación de reducción;
- geometría, carrera y velocidad de las patas;
- rigidez lateral y holgura de las guías;
- ubicación de la batería y centro de masa;
- absorción de impactos;
- freno o retención ante pérdida de energía;
- puntos estructurales para conectar la línea de seguridad.

Secuencia de ensayos

1. Conjunto rueda–motor–encoder en banco.
2. Estimación de inclinación con el robot inmóvil.
3. Equilibrio sujeto a una estructura de seguridad.
4. Equilibrio sobre superficie horizontal.

5. Equilibrio sobre plano inclinado y plataforma basculante.
6. Desplazamiento y frenado.
7. Pata extensible aislada bajo carga.
8. Descenso de un escalón de laboratorio con sujeción.
9. Descenso de una réplica parcial de la escalera.
10. Ensayo final en la escalera del Edificio de Gobierno, con sistema de retención redundante.

6.3 Robot serie para esfera y plano inclinado

Simulación progresiva

1. Definición de la cadena cinemática de tres ejes.
2. Cinemática directa e inversa.
3. Espacio de trabajo, límites y singularidades.
4. Trayectoria de toma, transporte, depósito y recuperación.
5. Cálculo dinámico con la masa de la esfera y del efector final.
6. Deformación de eslabones y error de posicionamiento.
7. Simulación del contacto entre esfera, pinza y plano inclinado.

Secuencia de ensayos

1. Una articulación con motor, driver y encoder.
2. Homing y movimiento coordinado sin carga.
3. Verificación de posiciones mediante medición externa.
4. Toma y liberación de la esfera sobre superficie horizontal.
5. Depósito sobre plano inclinado.
6. Recuperación de la esfera.
7. Cinco ciclos completos consecutivos.

6.4 Robot serie manipulador de agua

Simulación progresiva

1. Cinemática directa e inversa de tres ejes.
2. Espacio de trabajo y posturas de toma y entrega.
3. Trayectorias articulares y cartesianas.
4. Perfiles de velocidad con aceleración y jerk limitados.
5. Modelo simplificado del efecto de la aceleración sobre el líquido.
6. Cálculo dinámico con el vaso lleno al 80 %.
7. Deformación de eslabones y error del efector final.

Secuencia de ensayos

1. Una articulación con motor, driver y sensor de posición.
2. Pinza con vaso vacío.
3. Trayectoria completa sin carga.
4. Transporte de una masa sólida equivalente.
5. Transporte con el vaso lleno al 40 %.
6. Transporte con el vaso lleno al 80 %.
7. Cinco ciclos consecutivos con medición del derrame.

7. Lista preliminar de materiales

La siguiente pre-BOM organiza los componentes previstos. Los modelos y cantidades definitivos se cerrarán en la semana 6 después de incorporar al simulador las masas e inercias del CAD. Las compras se iniciarán en la semana 7, junto con el congelamiento del CAD 3D.

7.1 Materiales comunes

Componente	Criterio preliminar
Controlador	ESP32 o equivalente
Alimentación lógica	Convertidor DC–DC independiente de los actuadores
Parada de emergencia	Corte físico enclavable de potencia
Cableado	Sección calculada por corriente y conectores polarizados
Estructura	PLA, PETG, MDF o metal según cálculo y función
Ejes y rodamientos	Medidas normalizadas disponibles localmente
Tornillería	M3 a M5, insertos térmicos y tuercas autofrenantes
Instrumentación	Medición de corriente, tensión, orientación y registro de datos
Repuestos	Al menos un actuador y un driver crítico de cada tipo

7.2 Cuadrúpedo

Elemento	Cantidad preliminar	Observación
Servos MG996R de 180°, engranajes metálicos	10	Ocho instalados y dos repuestos; verificar torque y corriente en banco antes de congelar el diseño

Elemento	Cantidad preliminar	Observación
Controlador PWM	1	Si los servos seleccionados utilizan PWM convencional
IMU	1	Nivelación y estimación de actitud
ESP32	1	Marcha, nivelación y telemetría
UBEC para actuadores	1	Salida de 6 V y corriente continua mínima de 15 A
Batería y protección	1 juego	LiPo 2S, 7,4 V, 2200 mAh y descarga mínima de 25C; incluir monitoreo, fusible y sujeción
Ejes, bujes o rodamientos	1 juego	Evitar que la carga dependa solo del eje del servo
Resortes, topes y elementos elásticos	1 juego de ensayo	Para comparar una pata rígida con una pata de flexibilidad controlada inspirada en Petoï
Piezas de cuerpo y patas	1 juego	Prever repuestos de componentes críticos
Pies de goma o TPU	2 juegos	Comparación de adherencia

7.3 Segway con patas extensibles

Elemento	Cantidad preliminar	Observación
Motorreductor DC con encoder	2	Selección según masa, rueda y velocidad requeridas
Driver bidireccional	1 o 2	Dimensionado por corriente de bloqueo medida
Ruedas	2 juegos	Evaluar al menos dos diámetros
IMU	1	Equilibrio y nivelación
ESP32	1	Control de equilibrio, desplazamiento y patas
Servos MG996R de 180°, engranajes metálicos	3	Dos para las patas extensibles y uno de repuesto; la transmisión deberá validarse antes de congelar el diseño
Guías, husillos o transmisión	2 juegos	Según la arquitectura seleccionada
Amortiguación y retención	1 juego	Impacto y pérdida de energía
Batería y protecciones	1 juego	LiPo 3S, 11,1 V, 2200 mAh y descarga mínima de 25C si se seleccionan motores de aproximadamente 12 V; incluir UBEC de 6 V/5 A para servos y electrónica auxiliar
Estructura y línea de seguridad	1	Obligatoria para todos los ensayos de desniveles

7.4 Robot serie para esfera

Elemento	Cantidad preliminar	Observación
Motores paso a paso NEMA 17	3	Uno por articulación

Elemento	Cantidad preliminar	Observación
Drivers	3	Uno por eje
Encoders o sensores de referencia	3	Según la estrategia de control
ESP32	1	Control de trayectoria
Fuente DC	1	Dimensionada después del cálculo dinámico
Transmisión, ejes y rodamientos	1 juego	Según el concepto seleccionado
Pinza para esfera	1	Contacto de alta fricción
Esfera normalizada de 20 mm	2	Una para ensayo y otra de repuesto
Plano inclinado regulable	1	Banco de validación

7.5 Robot serie manipulador de agua

Elemento	Cantidad preliminar	Observación
Motores paso a paso NEMA 17	3	Uno por articulación
Drivers	3	Uno por eje
Encoders o sensores de referencia	3	Homing y verificación de posición
ESP32	1	Control de trayectoria
Fuente DC	1	Con margen de corriente
Transmisión, ejes y rodamientos	1 juego	Diseñados para rigidez y suavidad
Pinza para vaso	2 prototipos	Comparar sujeción rígida y adaptable
Vasos normalizados	10	Misma geometría en todos los ensayos
Bandeja de contención	1	Protección de mesa y electrónica
Método de medición de derrame	1	Balanza o bandeja colectora

8. Seguridad

- Los robots móviles no se probarán inicialmente en las escaleras reales.
- El cuadrúpedo utilizará una línea de seguridad durante los primeros ascensos.
- El Segway utilizará una retención redundante capaz de soportar su peso y detener una caída.
- Los ensayos comenzarán con fuentes limitadas en corriente y velocidades reducidas.
- La parada de emergencia deberá cortar físicamente la potencia de los actuadores.
- Las baterías deberán incorporar protección eléctrica y fijación mecánica.
- Ninguna persona podrá ubicarse debajo del robot durante los ensayos en escaleras.
- El ensayo en el Edificio de Gobierno requerirá delimitación del área y autorización previa.

9. Entregables

Cada equipo deberá entregar:

- requisitos y protocolo de aceptación;
- memoria de cálculos;
- simulación y archivos de configuración;
- CAD, planos y archivos de fabricación;
- esquema eléctrico y asignación de pines;
- código fuente versionado;
- BOM preliminar y final;
- registro de iteraciones, fallas y correcciones;
- datos de al menos cinco ensayos;
- prototipo funcional;
- informe técnico y video demostrativo.

10. Evaluación

La calificación final se conformará con los siguientes criterios:

Criterio	Ponderación
Cumplimiento del cronograma	40 %
Funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del proyecto	45 %
Documentación técnica	10 %
Presentación final y trabajo en equipo	5 %
Total	100 %

El cumplimiento del cronograma se evaluará mediante los entregables verificables previstos para cada semana. El funcionamiento se evaluará mediante la demostración de los objetivos particulares definidos para cada robot.